

Orientaciones al Alumnado.



Orientaciones para el alumnado

En esta unidad, el alumnado comprenderá la **importancia de la seguridad en la nube** como elemento esencial para garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los datos. Se analizará el **modelo de responsabilidad compartida**, diferenciando las tareas que recaen en el proveedor de servicios cloud y aquellas que son responsabilidad del cliente en entornos **IaaS, PaaS y SaaS**.

Asimismo, se profundizará en el **control de autenticación, autorización y federación**, destacando el papel de mecanismos como el **MFA (autenticación multifactor)**, la gestión de usuarios y roles, y la integración con sistemas externos de identidad. También se abordarán las **buenas prácticas en la gestión de cuentas (root e IAM)**, aplicando el principio de mínimo privilegio y reforzando la auditoría y rotación de credenciales para evitar accesos indebidos.

Un bloque importante se centra en la **seguridad de los datos**, revisando técnicas de **cifrado en reposo y en tránsito**, la gestión de claves (KMS), la replicación y los backups como medidas preventivas y de recuperación. Finalmente, se estudiará la **seguridad en el cumplimiento normativo**, analizando marcos como el **RGPD, ISO 27001, HIPAA o PCI-DSS**, y cómo su correcta aplicación garantiza legalidad, confianza y trazabilidad en el uso de servicios cloud.

De este modo, el alumnado adquirirá las competencias necesarias para **identificar riesgos, aplicar controles técnicos y organizativos**, y asegurar que los servicios en la nube cumplen tanto con las **buenas prácticas de seguridad** como con las **normativas vigentes**.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP

Fundamentos de Computación en la Nube

Siglas MP

FCN

Nº y título de la UT	3. Seguridad en la nube	Horas	5/50
Índice o tabla de contenidos	Infraestructura y Seguridad en la Nube 1. Seguridad en la nube. 1.1 Modelo de responsabilidad compartida. 1.2 Control de la autenticación, autorización y federación. 1.3 Seguridad en las cuentas. 1.4 Seguridad en los datos. 1.5 Seguridad en el cumplimiento normativo.		
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación	Resultado de aprendizaje (RA): Describe las medidas de seguridad y conformidad de la nube. Criterios de evaluación: a) Se ha reconocido el modelo de responsabilidad compartida. b) Se han identificado las responsabilidades del cliente y del proveedor de servicios en la nube. c) Se han reconocido las entidades que intervienen en el proceso de autenticación. d) Se han descrito los diferentes tipos de credenciales de seguridad en la nube. e) Se han creado usuarios, grupos y roles. f) Se ha reconocido cómo proteger los datos en la nube. g) Se han reconocido los diferentes programas de conformidad		
Consejos y recomendaciones	✔ Comprensión crítica: Analiza en profundidad el modelo de responsabilidad compartida, diferenciando los roles del proveedor y del cliente en los distintos modelos cloud. ✔ Aplicación práctica: Refuerza el uso del principio de mínimo privilegio en la gestión de usuarios y roles, y asegúrate de relacionarlo con escenarios reales. ✔ Seguridad técnica: Familiarízate con el uso del cifrado en reposo y en tránsito, así como con los sistemas de gestión de claves (KMS). ✔ Normativa vigente: Presta especial atención a la aplicación del RGPD y otras normativas internacionales, ya que son un pilar en auditorías y procesos de cumplimiento. ✔ Participación en foros: Comparte experiencias o dudas sobre casos reales de brechas de seguridad en la nube y cómo podrían haberse evitado. ✔ Consulta material complementario: Usa guías de seguridad de AWS, Azure o Google Cloud, además de certificaciones como ISO 27001.		

